ACT：一段动作，持续重算

区域代码对应正文；虚线仅标阅读顺序

A　示范与观察



主臂关节目标 → 示范动作 $A_t : k \times 14$

从臂关节 $q_t : 14$；四路 RGB $480 \times 640 \times 3$

50Hz 目标；底层位置控制 > 1kHz

对应正文 §3；相机观测另为 30fps

B　训练潜变量



[CLS] + 关节 + 示范 → $(k+2) \times 512$

4 层 Transformer → $\mu, s \in \mathbb{R}^{32}$

重参数采样 $z = \mu + s \odot \epsilon$

仅训练使用；运行固定 $z = 0$；正文 §4.3

C　视觉到动作块



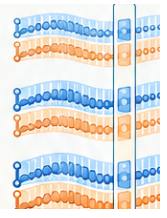
四图 → ResNet18 → 1200×512

加关节与 z 两个 token → 1202×512

4 层编码 + 7 层动作解码 → $k \times 14$

L1 重建 + 10 KL；$k = 100$；正文 §4.4

D　同一时刻集成



每步观察 → 新预测块；收同一时刻各预测

旧到新 $w_i = e^{-mi}$；归一化加权

一条 14 维目标 → 电机 → 新观察回 C

100 步预测，逐步闭环；正文 §4.1–4.2

E　任务与消融



每任务训练；6 项实机 + 2 项仿真

分清人遥操作、策略自主和消融设置

对照分块、时间集成、CVAE 与频率

读成功阶段和感知失败；正文 §5–7